

MENACE: CAIXAS DE FÓSFOROS QUE APRENDEM

Ciência Aberta/ CNPEM/ Ilum – Escola de Ciência

Um guia para você ser o mestre de apresentação computeiro do stand do MENACE!

O TAL DO MENACE DA ILUM:

Texto que informa as propriedades gerais do MENACE desenvolvido pela ILUM para aqueles que estão um pouco confusos

O MENACE consiste em um conjunto de caixas de fósforo em que cada uma representa uma possível configuração do tabuleiro do jogo da velha. Dentro de cada caixa há um conjunto de miçangas coloridas representando possíveis movimentos. Inicialmente, as caixas de fósforo são preenchidas com número igual de miçangas que correspondem a cada jogada.

Quando o MENACE joga uma partida de jogo da velha, ele consulta a caixa correspondente à configuração atual do tabuleiro e seleciona aleatoriamente uma miçanga dessa caixa. A miçanga selecionada determina a jogada do MENACE. Após o jogo, o MENACE recebe um feedback na forma de vitória, derrota ou empate.

E é aí que vem a safadeza do MENACE porque se ele ganha, há a atribuição de um resultado positivo à conta escolhida; e em caso de perda há a atribuição de um resultado negativo e no que diz respeito ao empate, há duas hipóteses de atribuição de peso: atribuição nula (quando ele inicia jogando e é nessa opção que o código funciona normalmente) e atribuição positiva (quando ele atua como segundo jogador - esse modo permite com que o MENACE não ganhe atributos apenas quando o jogador humano “dá uma bola fora”, já que quem inicia acaba ganhando uma pequena vantagem).

Em síntese, podemos observar que o MENACE aprende com suas experiências e ajusta as probabilidades das contas em cada caixa com base nos resultados dos jogos anteriores. Resultados positivos aumentam a probabilidade de selecionar uma determinada conta no futuro, enquanto resultados negativos diminuíam a probabilidade. Esse processo de aprendizado por reforço permite que o MENACE melhore gradualmente sua estratégia de jogo.

O MENACE basicamente aprendeu a jogar o jogo da velha por tentativa e erro, refinando sua estratégia por meio de feedback e reforço. Ao ajustar as probabilidades das miçangas em cada caixa com base nos resultados de jogos anteriores, o MENACE desenvolve gradualmente uma estratégia que aumenta suas chances de vencer.

Para mais informações, acessem o link: <https://www.youtube.com/watch?v=R9c-neaxeU>

QUAIS SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO STAND DO MENACE?

Equipe do MENACE é composta por discentes, calouros e veteranos, da Ilum – Escola de Ciência e é coordenada pelo Profº Daniel Cassar. Os discentes apresentam um jogo interativo que promove um combate entre uma caixinha de fósforo, o MENACE, com um humano que lutam pelo título de “Melhor Jogador de Jogo da Velha do CNPEM”, entretanto o que os jogadores humanos não sabem é que cada vez mais que eles jogam contra o MENACE, mas ele aprende e se reinventa graças ao seu combo: o Aprendizado de Máquina.

O PROFESSOR RESPONSÁVEL:

- Daniel Cassar

OS VETERANOS:

- Alice Vitti Kageyama;
- Ana Clara Batista Loconi;
- João Pedro de Aroucha Britto;
- Monyque Karoline de Paula Silva.

OS CALOUROS:

- Diogo Pereira de Lima Carvalho;
- Daniel Bravin Martins;
- João Otávio de Ávila Nascimento;
- Kayllany Lara da Silva Oliveira;
- Samuel Soares de Araújo;
- Sérgio Servilha de Oliveira Filho.

ORGANIZAÇÃO NO STAND:

EQUIPAMENTOS:

- 1 Mesa;
- 1 Televisão;
- 2 Notebooks (dos discentes).

O Stand é composto por uma mesa central em que há dois notebooks no canto da mesa, sendo um dos notebooks vai compartilhar a tela com o monitor da televisão que terão os slides da apresentação, o outro notebook por sua vez, apresenta o jogo da velha onde você compete com o MENACE. Na Figura 1, há a disposição dos equipamentos na mesa.

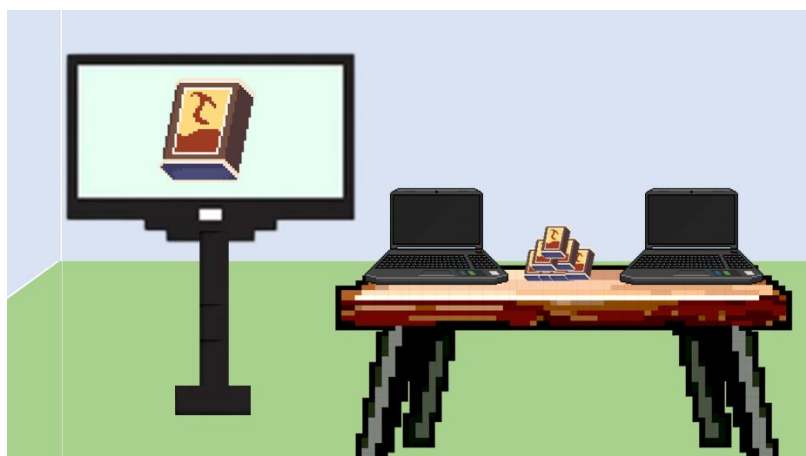


Figura 1. Disposição dos equipamentos eletrônicos no Stand do MENACE.

PESSOAS:

No Stand MENACE, recomenda-se a presença constante de três pessoas. Duas irão realizar a apresentação teórica do MENACE pelos slides, enquanto a terceira pessoa irá apresentar o jogo.

Em situações em que há mais pessoas, ou ainda, que estejam três pessoas, mas um grande fluxo de movimentação, sugere-se a opção de utilizar o “Game Físico – MENACE”, um kit que demonstra as caixinhas de fósforo com as miçangas dentro.

É recomendado a presença de um veterano em todo o momento, desse modo, os veteranos se organizaram e realizaram o seguinte cronograma de horário que pode ser visto na Tabela 1. O horário completo com os calouros será disponibilizado mais tarde.

Nome completo:	Horário Manhã	Horário de Almoço	Horário Tarde
Alice Kageyama Vitti	Não estará presente.	Almoço 1	(12h30 – 17h00)
Ana Clara Loponi	(9h00 – 11h30)	Outra atividade.	Não estará presente.
João Pedro A. de Brito	(9h00 – 12h30)	Almoço 2	Não estará presente.
Monyque K. P. Silva	Não estará presente.	Almoço 1	(12h30 – 17h00)

Tabela 1. Permanência dos discentes veteranos no STAND.

RECEPÇÃO AO STAND:

O Stand da Ilum estará inserido no Espaço Ilum, próximos ao LNBIO. Os visitantes do Ciência Aberta irão se dirigir em grupos aos stands de apresentação e recomenda-se para o início das apresentações aguardar a reunião de no mínimo um grupo de 5 pessoas para iniciar a apresentação do projeto.

É de extrema importância analisar o perfil do visitante por meio da sua faixa etária e área de interesse. Essa análise resulta na adequação do discurso que vai ser apresentado,

por exemplo, em pessoas que estão no Ensino Médio ou pais e responsáveis destes discentes é interessante comentar mais a respeito da Ilum – Escola de Ciência e sobre as possibilidades que o curso de graduação traz, entretanto, caso a pessoa já conheça a graduação da Ilum, não há a necessidade de comentar tanto da faculdade, apenas claro, se houver demonstração de interesse.

É interessante evitar o uso de linguagens muito técnicas - independente do perfil do grupo; o objetivo é ser dinâmico e captar a atenção do público, para isso, a ideia de atrair as pessoas no STAND é por meio da provocação e brincadeira, os incentivando a realizar um “combate” com o MENACE.

Antes de iniciar as apresentações do MENACE para o grupo de pessoas, a equipe responsável pela apresentação no momento deve ter um pequeno diálogo para descontrair o clima e se inteirar mais com o público, para identificar o perfil dos visitantes. Logo, sugere-se como opções de introdução:

“[...] Olá pessoal! Tudo bem com vocês?

Meu nome é ***insira o nome do discente da Ilum – Escola de Ciência*** e estou aqui com o ***insira o nome da sua dupla de apresentação***.

***Iniciar o bate papo questionando se estão fazendo a graduação ou se conhecem alguém interessado e se eles já ouviram falar sobre a Ilum – Escola de Ciência. ***

Sugestões de início de conversa:

- Estão animados para o dia de hoje?
- Vocês são da região de Campinas?
- O que mais estão interessados em conhecer hoje?
- Estão na graduação ou conhecem alguém que está nesse período?
- Já ouviu falar da Ilum?

***Finalizar as apresentações iniciais e começar a explicação do MENACE*.”**

APRESENTANDO O MENACE:

TEORIA:

Explicação Slides

SLIDE 1

Bom pessoal, hoje estamos apresentando a vocês um projeto voltado para a área de computação, especificamente sobre aprendizado de máquina, se você não conhece essa temática, não precisa ficar preocupado porque vamos explicar sobre ela de uma forma bem divertida. E que maneira melhor de explicar isso do que jogando?

Por isso, hoje vamos apresentar um confronto épico para encontrar o melhor jogador de jogo da velha do Ciência Aberta! E quem vai participar desse confronto épico? São vocês! E quem vocês irão desafiar? O MENACE, a nossa caixinha de fósforo e da onda que surgiu esse nome?? Na verdade, esse nome vem da sigla em inglês para “*Matchbox Educable Noughts and Crosses Engine*”, ou seja, “*Máquina de Jogo da Velha Educável com Caixinhas de Fósforo*”. Aposto que você nunca havia imaginado que caixinhas de fósforo fossem capazes de aprender a jogar o jogo da velha!

PASAGEM – SLIDE 2

Mas não se deixem enganar pelo adversário. Para esse combate, vamos mostrar um pouco das habilidades do MENACE.

SLIDE 3

A principal habilidade do MENACE é o aprendizado de máquina, isto é, a capacidade de aprender e tomar decisões com base em dados, sem serem explicitamente programadas para realizar tarefas específicas. Podemos pensar nesse aprendizado de máquina como o processo de aprendizagem de alfabetização que temos na escola, por exemplo. E que dados são esses que a nossa caixinha de fósforo tem?

Na verdade, o MENACE é composto por uma série de caixas de fósforo onde cada uma representa uma possível configuração do tabuleiro do jogo da velha. E dentro de cada uma dessas caixas, há um conjunto de miçangas coloridas representando uma possível configuração do tabuleiro do jogo da velha, sendo que em cada caixa há um conjunto de miçangas coloridas que representam possíveis movimentos.

Assim, quando você joga uma partida jogo da velha, ele consulta a caixa correspondente à configuração atual do tabuleiro e seleciona aleatoriamente uma miçanga dessa caixa. A miçanga selecionada determina a jogada do MENACE. Após o jogo, o MENACE recebe um feedback na forma de vitória, derrota ou empate.

E vem aí a super-habilidade do nosso jogador: o recebimento de feedback! Talvez no começo do dia, você tenha um embate mais fácil com o MENACE, mas após uma série de acúmulos de vitórias, derrotas e empates você atribui peso a essas informações e o MENACE aprende quais as melhores jogadas para fazer em cada situação.

Então, explicado o funcionamento básico do MENACE, a gente quer desafiar vocês, então, o questionamento que temos a vocês é:

ÚLTIMO SLIDE

Estão prontos? Vocês acham que conseguem ganhar de uma caixa de fósforo? Hoje, nos alunos da Ilum - Escola de Ciência, estamos aqui para propor esse desafio.

JOGO:

Explicação do Jogo

O funcionamento do jogo da velha é bem simples, ganha aquele que forma primeiro uma linha reta de três símbolos idênticos (X ou O) em um tabuleiro 3x3. Em nosso jogo, somos o xizinho vermelho, enquanto o MENACE é representado pela bolinha azul.

A cada jogada do MENACE, aparece-se no canto direito da tela a chance de probabilidade de cada miçanga e na esquerda, a animação da caixinha de fósforo que irá demonstrar a miçanga que corresponde a jogada. Ressalta-se que nem sempre a miçanga com a maior probabilidade é aquela que irá sair.